

2026.9.22. 函数极限.

1. ε - δ 证明函数极限.

① $\lim_{x \rightarrow a} \sqrt{x} = \sqrt{a}. (a > 0)$

$$|\sqrt{x} - \sqrt{a}| = \frac{|x-a|}{\sqrt{x} + \sqrt{a}}$$

$$\leq \frac{|x-a|}{\sqrt{a}}$$

希望用 $|x-a| < \delta$ 控制
 $|\sqrt{x} - \sqrt{a}| < \varepsilon$. 这需要
分母有下界.

那么, $\forall \varepsilon > 0$. 当 $|x-a| < \sqrt{a} \cdot \varepsilon$. 有 $|\sqrt{x} - \sqrt{a}| < \varepsilon$

知 $\lim_{x \rightarrow a} \sqrt{x} = \sqrt{a}$.

② $\lim_{x \rightarrow a} e^x = e^a$.

$$|e^x - e^a| = e^a \cdot |e^{x-a} - 1|.$$

希望用 $|x-a|$ 控制 $|e^{x-a} - 1|$

$$\leq \underline{e^a \cdot (e^{|x-a|} - 1)}.$$

$\star |e^t - 1| \leq e^{|t|} - 1$.

那么, $\forall \varepsilon > 0$. 当 $|x-a| < \ln(1 + e^{-a}\varepsilon)$. 有 $|e^x - e^a| < \varepsilon$.

知 $\lim_{x \rightarrow a} e^x = e^a$.

③ $\lim_{x \rightarrow a} \cos x = \cos a$.

$$|\cos x - \cos a| = 2 \left| \sin \frac{x-a}{2} \sin \frac{x+a}{2} \right|$$

$$\leq 2 \left| \sin \frac{x-a}{2} \right|$$

$$\leq |x-a|$$

$|\sin \theta| \leq |\theta|$

$|\sin \theta| \leq |\theta|$

那么, $\forall \varepsilon > 0$. 当 $|x-a| < \varepsilon$. 有 $|\cos x - \cos a| < \varepsilon$.

知 $\lim_{x \rightarrow a} \cos x = \cos a$.

2. 有理分式型极限.

① ∞ 处极限.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0}{b_m x^m + \dots + b_1 x + b_0}$$

主项是 $x^{\max\{m, n\}}$ 在 ∞ 处,
次数越高, 越厉害.

(i) $n > m$, 同除 x^n .

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a_n + \dots + a_1 x^{1-n} + a_0 x^{-n}}{b_m x^{m-n} + \dots + b_1 x^{1-n} + b_0 x^{-n}} = \infty \quad (\text{符号由 } a_n \text{ 决定})$$

(ii) $n = m$, 同除 x^n

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a_n + \dots + a_0 x^{-n}}{b_n + \dots + b_0 x^{-n}} = \frac{a_n}{b_n}$$

(iii) $n < m$, 同除 x^m . 除最高次

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a_n x^{n-m} + \dots + a_0 x^{-m}}{b_m + \dots + b_1 x^{1-m} + b_0 x^{-m}} = 0$$

Rmk. 直观上, 我们通过多项式的次数比较分子分母谁增长更快. 除了最快的主项, 其它均可忽略.

② $\frac{0}{0}$ 型. 因式分解.

Eg. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$ 是 $\frac{0}{0}$ 型极限. 这说明, 分子分母中均含有因式 $(x - 2)$, 我们先因式分解, 再约分即可.

$$= \lim_{x \rightarrow 2} (x + 2) = 4$$

一般地, $\frac{0}{0}$ 型极限 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ $f(a) = g(a) = 0$.
 $f(x), g(x)$ 为多项式.

则一定有 $f(x) = (x - a)^\alpha h(x)$, $g(x) = (x - a)^\beta r(x)$, $h(a) \neq 0$, $r(a) \neq 0$

(i) 若 $\alpha > \beta$. 则极限为 0

(ii) 若 $\alpha < \beta$. 则极限为 ∞

(iii) 若 $\alpha = \beta$. 则极限为 $\frac{h(a)}{r(a)}$

此时是在通过比较 $(x - a)$ 的次数来比较分子分母趋于 0 的速度.

③ 广义情形.

对于含有根式的极限也可以通过上述数次数的方式来解决.

$$(i) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x^4+8}}{x^2+1} = 1.$$

$$(iii) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{(x+1)^{3/2}} = 0$$

$$(ii) \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{1+y^3}}{\sqrt{y^3+y^3}+y} = 1$$

「有理化」

$$(iv) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{x}$$

类似这种 $\sqrt{a} - \sqrt{b}$ 得出 0 的结构, 可通过有理化变成多项式

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x}} \cdot \frac{1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x}} = 1.$$

$$\sqrt{a} - \sqrt{b} = \frac{a-b}{\sqrt{a} + \sqrt{b}}$$

$$(v) \lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{1+x} - 3}{\sqrt{x} - 2}$$

对分子分母同时有理化.

$$= \lim_{x \rightarrow 4} \frac{1+2x-9}{\sqrt{1+2x}+3} \cdot \frac{\sqrt{x}+2}{x-4} = 2 \lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{1+2x}+3} = \frac{4}{3}.$$

$$(vi) \text{ 习题 1.4. (15) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{1+3x} - \sqrt[3]{1-2x}}{x+x^2}$$

三次根号用立方差

$$a-b = \frac{a^3-b^3}{a^2+ab+b^2}$$

~~拆开处理~~

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x+x^2} \cdot \frac{1+3x-(1-2x)}{(1+3x)^{2/3} + ((1+3x)(1-2x))^{1/3} + (1-2x)^{2/3}}$$

$$= \frac{1}{3} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{1+x} = \frac{1}{3}.$$

(vii) 换元

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{\sqrt[3]{1+x} - 1} = \lim_{t \rightarrow 1} \frac{t^3 - t}{t^2 - 1} = \lim_{t \rightarrow 1} t = 1.$$

$$t = \sqrt{1+x}$$

$$(VIII) \lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{2x+1} - 3}{\sqrt{x-2} - \sqrt{2}} = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{2x+1-9}{\sqrt{2x+1}+3} \cdot \frac{\sqrt{x-2}+\sqrt{2}}{x-2-2} \quad (2025.2.(a))$$

$$= 2 \lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x-2}+\sqrt{2}}{\sqrt{2x+1}+3} = 2 \times \frac{2\sqrt{2}}{6} = \frac{2}{3}\sqrt{2}.$$

3. 有理化的其它应用.

① 三角函数.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sin \sqrt{n^2+1} \pi = (-1)^n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \sin (\sqrt{n^2+1} - n) \pi = (-1)^n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \sin \frac{\pi}{\sqrt{n^2+1} + n} = 0$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sin \sqrt{4n^2+n} \pi = \lim_{n \rightarrow \infty} \sin (\sqrt{4n^2+n} - 2n) \pi = \lim_{n \rightarrow \infty} \sin \frac{n}{\sqrt{4n^2+n} + 2n} \pi$$

不要想当然 $\approx 2n$, 所以是 0 哦. $= \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sin \sqrt{x+1} - \sin \sqrt{x}) = 2 \lim_{x \rightarrow +\infty} \underbrace{\sin \frac{\sqrt{x+1}-\sqrt{x}}{2}}_{\text{有界}} \underbrace{\cos \frac{\sqrt{x+1}+\sqrt{x}}{2}}_{\text{有界}} = 0.$$

$$= \sin \frac{1}{2(\sqrt{x+1}+\sqrt{x})} \rightarrow 0 \quad (2025.2.(b))$$

② $\infty - \infty$ 型.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2+1} - \sqrt{x^2-1}) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{\sqrt{x^2+1} + \sqrt{x^2-1}} = 0.$$

4. 幂指型极限. $\lim_{x \rightarrow a} f(x)^{g(x)}$. 其中, $f(a) = 1, g(a) = \infty$. 即 1^∞ 型不定式.

「通法」. 凑 $e = \lim_{t \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{t})^t$. ★

法1. 直接取对数. 得 $g(x) \cdot \ln f(x)$. 由于指数函数连续.

原极限 = $e^{\lim_{x \rightarrow a} g(x) \cdot \ln f(x)}$

法2. $f(x)^{g(x)} = \left(\underbrace{[1 + (f(x)-1)]}_{\rightarrow 0}^{\frac{1}{f(x)-1}} \right)^{g(x)(f(x)-1)}$

再取对数, 得 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x)(f(x)-1)}{e}$

得 $\lim_{x \rightarrow a} g(x)(f(x)-1) \cdot \underbrace{\ln(1 + (f(x)-1))}_{\text{极限} = \ln e = 1}^{\frac{1}{f(x)-1}}$ 若 $\lim_{x \rightarrow a} g(x)(f(x)-1)$ 存在

= $\lim_{x \rightarrow a} g(x)(f(x)-1)$ 原极限 = $e^{\lim_{x \rightarrow a} g(x)(f(x)-1)}$. 好做.

Rmk. 也可用重要极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$

来理解以上2个方法中 $\ln f(x)$ 和 $f(x)-1$ 的互换.

以下例题中直接使用 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)^{g(x)} = e^{\lim_{x \rightarrow a} g(x)(f(x)-1)}$

但请同学们在作业、考试时写清原因.

$$\textcircled{1} \lim_{y \rightarrow 0} (1-5y)^{\frac{1}{y}} = \lim_{y \rightarrow 0} \left[(1-5y)^{-\frac{1}{5y}} \right]^{-5} = e^{-5}$$

$$\textcircled{2} \lim_{x \rightarrow 1} (\sqrt{x})^{\frac{1}{\sqrt{x}-1}} = \lim_{x \rightarrow 1} (1+(\sqrt{x}-1))^{\frac{1}{\sqrt{x}-1}} = e.$$

$$\begin{aligned} \textcircled{3} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{a^x+b^x}{2} \right)^{\frac{1}{x}} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left[\left(1 + \left(\frac{a^x+b^x}{2} - 1 \right) \right)^{\frac{1}{\frac{a^x+b^x}{2}-1}} \right]^{\frac{\frac{a^x+b^x}{2}-1}{x}} \\ &= e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{a^x+b^x}{2}-1}{x}} \end{aligned}$$

注意, 考试时要取对数写.

示范写法: 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{a^x+b^x}{2} \right)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \left[\left(1 + \left(\frac{a^x+b^x}{2} - 1 \right) \right)^{\frac{1}{\frac{a^x+b^x}{2}-1}} \right]^{\frac{\frac{a^x+b^x}{2}-1}{x}}$

~~取对数得 $\frac{1}{x} \ln \frac{a^x+b^x}{2}$~~

取对数后为 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{a^x+b^x}{2}-1}{x} \cdot \underbrace{\lim_{x \rightarrow 0} \ln \left(1 + \left(\frac{a^x+b^x}{2} - 1 \right) \right)^{\frac{1}{\frac{a^x+b^x}{2}-1}}}_{\ln e = 1}$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x+b^x-2}{2x} \quad \dots (\Delta)$$

利用 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x-1}{x} = 1$. 故 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x-1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x \ln a}-1}{x \ln a} \cdot \ln a = \ln a$.

故 $(\Delta) = \ln \sqrt{ab}$.

因此, $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{a^x+b^x}{2} \right)^{\frac{1}{x}} = e^{\ln \sqrt{ab}} = \sqrt{ab}$.

④ 往年题.

$$(i) \lim_{x \rightarrow 0} (1 + \tan^2 x)^{\frac{1}{\sin^2 x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan^2 x}{\sin^2 x}} = e^1 = e.$$

$$(ii) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 + 2\sin^2 x}{\cos 2x} \right)^{\frac{1}{\sin^2 x}} \quad \text{先配成 } (1 + \text{①})^{\text{②}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \left(\frac{1 + 2\sin^2 x}{\cos 2x} - 1 \right) \right)^{\frac{1}{\sin^2 x}}$$

$$= e^{\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 + 2\sin^2 x}{\cos 2x} - 1 \right) / \sin^2 x}$$

$$\cos 2x = 1 - 2\sin^2 x. \quad \text{故} \quad \frac{1 + 2\sin^2 x}{\cos 2x} - 1 = \frac{4\sin^2 x}{1 - 2\sin^2 x}$$

$$= e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{4}{1 - 2\sin^2 x}} = e^4.$$

5. 重要极限与等价无穷小替换.

① 从 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$ 出发

$$(i) \text{ 用 } \frac{1}{x} \text{ 替换 } x. \quad \lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e. \quad (i)$$

$$(ii) \text{ 再取对数. } \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1 \quad (ii)$$

$$(iii) \quad \text{记 } y = \ln(1+x) \rightarrow 0$$

$$\text{得. } \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y}{e^y - 1} = 1. \quad \text{取倒数. } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1. \quad (iii)$$

$$(iv) \ln(1+x)^\alpha = \alpha \cdot \ln(1+x). \quad (1+x)^\alpha = e^{\alpha \ln(1+x)} \rightarrow 1 \quad \text{代入以上}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^\alpha - 1}{\alpha x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\alpha \ln(1+x)} - 1}{\alpha \ln(1+x)} \cdot \frac{\alpha \ln(1+x)}{\alpha x} = 1.$$

$$\text{即 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^\alpha - 1}{\alpha x} = 1 \quad (iv)$$

② 从 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ 出发.

$$(i) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - (1 - 2\sin^2 \frac{x}{2})}{x^2} = \frac{2}{4} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 \frac{x}{2}}{(\frac{x}{2})^2} = \frac{1}{2}$$

$$(ii) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\cos x} \cdot \frac{\sin x}{x} = 1.$$

$$(iii) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x}{x} = 1.$$

以上式子的含义是：在仅含乘除的极限中，可以直接将 $\sin x$, $e^x - 1$, $\ln(1+x)$ 等替换为 x

$$\text{Eg. (i)} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x^2}{3 \tan^2 x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^2}{3x^2} = \frac{2}{3}$$

$$(ii) \quad \lim_{x \rightarrow 1} \tan\left(\frac{\sin \pi x}{4(x-1)}\right) = \tan\left(\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin \pi x}{4(x-1)}\right)$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin(\pi - \pi x)}{4(x-1)} \xleftarrow{\sin \theta = \sin(\pi - \theta)} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\pi(1-x)}{4(x-1)} = -\frac{\pi}{4} \Rightarrow \text{原式} = \tan\left(-\frac{\pi}{4}\right) = -1$$

$$(iii) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 5x}{\ln(1+x^2) + \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\tan 5x}{x}}{\frac{\ln(1+x^2)}{x} + \frac{\sin x}{x}} = \frac{5}{0+1} = 5$$

含加减时则应先拆为几个仅含乘除的。

$$\text{Eg. (i)} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 - 1 = 0$$

$$(ii) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - 1}{x} - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1-x} - 1}{x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x}{2}}{x} - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{x}{2}}{x} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$$

$$(iii) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{\sqrt[3]{1+x} - 1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - 1}{\sqrt[3]{1+x} - 1} - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{1+x} - 1}{\sqrt[3]{1+x} - 1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x}{2}}{\frac{x}{3}} - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x}{6}}{\frac{x}{3}} = \frac{3}{2} - \frac{1}{2} = 1$$

(*) 加减时直接替换的错误。

$$(i) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3} \quad \text{若直接将 } \tan x, \sin x \text{ 换为 } 0, \text{ 则得 } \frac{0-0}{x^3} = 0$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{1 - \cos x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\cos x} \cdot \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{1 - \cos x}{x^2}$$

$$= 1 \times 1 \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \neq 0$$

这是因为, 虽然 $\frac{\sin x}{x} \rightarrow 1$ ($x \rightarrow 0$), 但 $\sin x - x$ 实际为 $O(x^3)$ 级小量, 在做加减法时会剩下. 若与分母同阶, 则直接换为 x 会出错.

$$\text{即 } \frac{x + O(x^3) - x}{x} \rightarrow 0 \text{ } (x \rightarrow 0), \text{ 但 } \frac{x + O(x^3) - x}{x^3} \rightarrow 0 \text{ } (x \rightarrow 0)$$

另外2个直观的例子是.

$$\begin{aligned} \text{(ii)} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2\sin x - \sin 2x}{x^3} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2\sin x}{x} (1 - \cos x) / x^2 \\ &= 2 \times \frac{1}{2} = 1. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{虽然, } \frac{2\sin x}{x} &\rightarrow 2 \text{ } (x \rightarrow 0) & \text{但 } \frac{2\sin x - \sin 2x}{x^3} &\rightarrow 0 \text{ } (x \rightarrow 0) \\ \frac{\sin 2x}{x} &\rightarrow 2 \text{ } (x \rightarrow 0) \end{aligned}$$

$$\text{(iii)} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^3} = \underline{I}.$$

$$\begin{aligned} \underline{I} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2\sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} - 2 \cdot \frac{x}{2}}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2\sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} - 2\sin \frac{x}{2}}{x^3} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2\sin \frac{x}{2} - x}{x^3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} 2 \underbrace{\frac{\sin \frac{x}{2}}{x}}_{\rightarrow \frac{1}{2}} \cdot \underbrace{\frac{\cos \frac{x}{2} - 1}{x^2}}_{= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{2}(\frac{x}{2})^2}{x^2} = -\frac{1}{8}} + \frac{2}{8} \cdot \underbrace{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin \frac{x}{2} - \frac{x}{2}}{(\frac{x}{2})^3}}_{= I} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \underline{I} = -\frac{1}{8} + \frac{1}{4} \underline{I} \quad \Rightarrow \underline{I} = -\frac{1}{6}.$$

即 $\sin x \approx x - \frac{1}{6}x^3$ 这是在加减法中不能直接将 $\sin x$ 替换为 x 的根本原因. 当 x^3 不能忽略时, 会产生错误.

而乘除法中 $\frac{\sin x}{x} \rightarrow 1$ ($x \rightarrow 0$). 由四则运算法则, 知道总可以替换.